ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Областен кръг, 2022 г., 10. клас

Драги десетокласници, предлагаме ви ***82 задачи*** *по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.*



Задачите от *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.* ***Задачите от*** *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в*** *ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ****! За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа. Пожелаваме Ви успех!***

РАЗДЕЛ А



1. Още преди 4000 г. инките открили, че семената на *киноа* **са годни за консумация. Те наричали растението** *"майка на всички зърна"* **и вярвали, че е свещено и повишава издръжливостта на воините. Семената на киноа и днес са предпочитана храна – в тях няма глутен, съдържат малко въглехидрати, но големи количества разнообразни витамини и минерални вещества. Поради това 2013 г. е била обявена от ООН за** *Международна година на киноа***, а семената на растението – за „супер храна“. Растението расте при всякакви условия и на всякаква почва. Някои видове киноа отделят кристали готварска сол (NaCl) по повърхността на листата си. Коя е причината за това явление?**

А. Така растението се освобождава от излишното количество сол, поета от почвата, тъй като тя е токсична за растението.

Б. Готварската сол е необходима на растението и то се запасява с големи количества сол, като излишъкът се съхранява по повърхността на листата.

В. Солта по повърхността на листата привлича много животни, които се хранят със семената и така ги разнасят на големи разстояния.

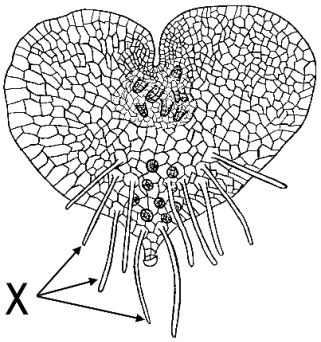
Г. Отделената на листната повърхност сол предпазва растението от вредители.

Д. Готварската сол намалява изпарението на вода през устицата.

2. Хартията е открита в Китай в началото на II век по време на династията Хан и дълго време технологията за получаването ѝ се е пазила в тайна. Производството на хартия достига до Европа едва през X век. Днес хартията се приготвя предимно от:

А. покривната тъкан на растенията **Б.** проводящата и механичната тъкан на растенията
В. резервната тъкан на растенията **Г.** образувателната тъкан на растенията
Д. основната тъкан на растенията

3. Показаната структура най-често е фотосинтезираща, с размери от 3 до 10 mm и представлява стадий в жизнения цикъл на растения, появили се на Земята преди около 360 милиона години.



I. Структурата представлява:

А. половото поколение (гаметофит) в жизнения цикъл на мъховете
Б. безполовото поколение (спорофит) в жизнения цикъл на мъховете
В. доминиращото поколение в жизнения цикъл на папратите
Г. половото поколение (гаметофит) в жизнения цикъл на папратите
Д. безполовото поколение (спорофит) в жизнения цикъл на папратите

II. С *„X“* **на фигурата са означени:**

А. камшичета **Б.** хифи **В.** корени **Г.** ризоиди **Д.** антеридии

III. При наличието на вода (дъжд или роса) върху показаната структура сперматозоидите, образувани в:
А. антеридиите, оплождат яйцеклетките, намиращи се в семепъпките
Б. архегониите, оплождат яйцеклетките, намиращи се в семепъпките
В. семепъпките, оплождат яйцеклетките, намиращи се в архегониите
Г. архегониите, оплождат яйцеклетките, намиращи се в антеридиите
Д. антеридиите, опложда яйцеклетките, намиращи се в архегониите

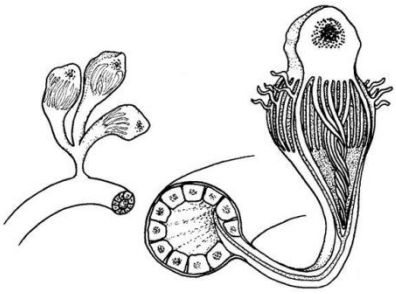


4. Коя от изброените структури е отбелязана с „*?*“ на цветната диаграма?
А. околоцветник **Б.** плодник **В.** прицветници
Г. нектарници **Д.** тичинки

5. Тялото ми се състои от една клетка с форма на тръба. Затова и родът, към който принадлежа, е наречен по името на герой от древногръцката митология, прославил се като глашатай по време на Троянската война. Ако ме разгледате със светлинен микроскоп, ще забележите, че притежавам *цитостома* **(клетъчна уста),** *макронуклеус* **(голямо ядро) и** *микронуклеус* **(малко ядро). Мога да се придвижвам с помощта на реснички или да улавям храната си (най-често бактерии), докато съм прикрепен в сладководните водоеми, които обитавам.**
I. Названието на рода, към който се отнасям, е:
А. *Gonium* **Б.** *Volvox* **В.** *Stentor* **Г.** *Paramecium* **Д.** *Zoothamnium*

II. Аз се размножавам безполово чрез:
А. делене на две по надлъжната ос на клетката и полово чрез копулация
Б. делене на две по надлъжната ос на клетката и полово чрез конюгация
В. делене на две по напречната ос на клетката и полово чрез копулация
Г. делене на две по напречната ос на клетката и полово чрез конюгация
Д. множествено делене (шизогония) и полово чрез копулация

6. Разгледайте фигурата и отговорете на въпросите.
I. Каква функция изпълняват структурите, показани на фигурата?
А. дихателна **Б.** храносмилателна
В. отделителна **Г.** сетивна **Д.** двигателна

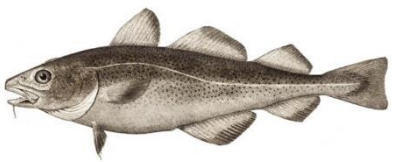


II. При кои животни се откриват изобразените структури?
А. тип Плоски червеи **Б.** тип Прешленести червеи
В. клас Ракообразни **Г.** клас Паякообразни **Д.** клас Насекоми

7. Безполовото размножаване на маларийните плазмодии се осъществява в:
А. чернодробните клетки и в еритроцитите на човек **Б.** тънкото черво и в кръвта на комар
В. тънкото черво и в кръвта на човек и комар **Г.** слюнката на комар и в кръвта на човек
Д. червото и в телесната празнина на комар

8. Кой от следните хранителни продукти НЯМА как да се предложи в нито едно място за хранене - нито на улиците в Китай, нито в гурме-ресторантите във Франция?
А. пилешки хрущялчета **Б.** котлет от акула **В.** шишче от змия
Г. филе от морски език **Д.** черен хайвер от сьомга

9. Някои организми образуват огромен брой яйцеклетки. Например една женска риба *атлантическа треска* **изхвърля от 3 до 7 милиона яйца годишно. Какво е причината за това „разточителство“?**



А. Тези организми се стремят да заемат бързо огромни пространства и образуват многочислено поколение.
Б. Тези организми не икономисват ресурси, защото винаги имат достатъчно количество храна.

В. Тези организми имат кратък жизнен цикъл и затова имат многобройно потомство.
Г. Само малка част от яйцеклетките се оплождат и само част от потомството оцелява в променящите се условия на средата, присъствието на хищници и недостатъчно храна.
Д. Атлантическата треска е основен риболовен обект и за запазване на вида образува огромен брой полови клетки.

10. Известно е, че синият кит прецежда водата през специални пластинки, разположени в устата. Каква е тяхната роля?



А. Пластинките са хриле и служат за газова обмяна – за да извлече кислорода, разтворен във водата, китът непрекъснато пропуска вода през пластинките.
Б. Китът поема вода, като я прецежда през пластинките, за да не погълне някакви странични обекти (напр. микропластмасови замърсители).
В. Така се храни – прецежда планктона (микроскопични организми, носещи се от водата), който е основната му храна.
Г. Пластинките са органи за терморегулация – така постоянният поток на водата поддържа постоянна температура в тялото.
Д. Чрез пластинките китът изхвърля във водния поток непотребни за организма му вещества.

11. Функцията на кой от посочените дихателни органи НЕ е пряко свързана с кръвообращението?
А. кожата на дъждовния червей **Б.** трахейната система на хлебарката
В. хрилете на ската **Г.** кожата на дъждовника **Д.** белите дробове на делфина

12. Ако микроскопична атеросклеротична плака попадне в хълбочната вена на левия крайник, къде най-вероятно ще се блокира кръвния поток?
А. в малките артерии на белия дроб **Б.** в малките вени на белия дроб
В. в капилярите на левия крайник **Г.** в капилярите на мозъка
Д. в дясното предсърдие на сърцето

13. Броят на еритроцитите в кръвта се повишава:
А. при дефицит на витамин B_{12} **Б.** при престой на голяма надморска височина
В. при повишен брой левкоцити **Г.** при кръвозагуба
Д. в отговор на повишен приток на кислород към на бъбреците

14. Слизестата материя, покриваща стомашната празнина:
А. размеква попадналата храна **Б.** активира слюнчената амилаза
В. активира пепсиногена до пепсин **Г.** регулира съкращенията на пилорния сфинктер
Д. предпазва стомашната лигавица от въздействието на солната киселина

15. Кои от изброените фази НЕ се извършват едновременно в сърцевия цикъл?
А. диастола на предсърдията – систола на камерите
Б. систола на предсърдията – диастола на камерите
В. систола на предсърдията – систола на камерите
Г. диастола на предсърдията – диастола на камерите
Д. систола на камерите – затваряне на предсърдно-камерните клапи

16. След като в продължение на шест месеца употребявал анаболни стероиди *(синтетични андрогенни аналози),* **редовно трениращ млад мъж е удовлетворен от покачването на мускулната си маса, но получава акне, забелязва, че склерата му е придобила жълтеникав оттенък, и се оплаква от намален размер на тестисите. Как приложението на анаболните стероиди се е отразило върху нивата на** *фоликулостимулиращия (FSH)* **и на** *лутеинизиращия хормон (LH)* **при**

този мъж и кой хомеостатичен механизъм по оста хипоталамус-хипофиза-полови жлези е отговорен за настъпилите промени?

↑ = *повишаване на нивата на хормона;* ↓ = *спад в нивата на хормона*

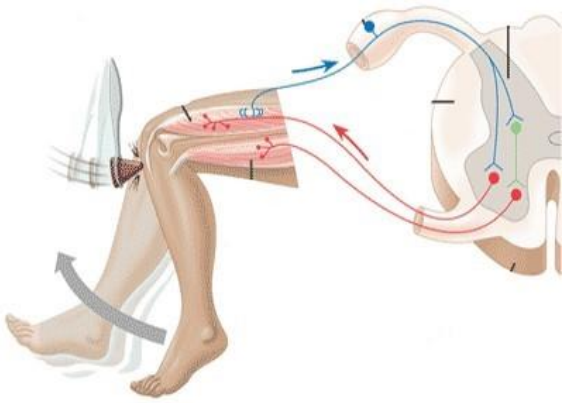


	FSH	LH	Хомеостатичен механизъм
А	↓	↑	Отрицателна обратна връзка
Б	↓	↓	Отрицателна обратна връзка
В	↑	↓	Отрицателна обратна връзка
Г	↓	↑	Положителна обратна връзка
Д	↓	↓	Положителна обратна връзка

17. Ако червена кръвна клетка се намира в чревната артерия, то през колко капилярни разклонения *(капилярни мрежи)* **ще премине тази клетка преди да достигне до лявата камера на сърцето?** **А.** 0 **Б.** 1 **В.** 2 **Г.** 3 **Д.** 4

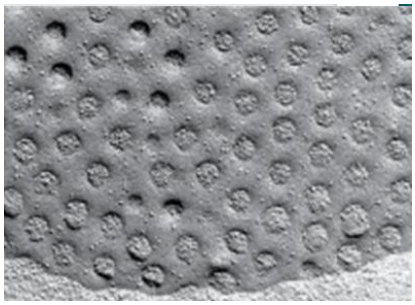
18. Приема се, че водни молекули в мозъка се намират *„вътре в тялото“,* **ако трябва да преминат поне през един клетъчен слой, за да излязат** *„извън тялото“.* **От друга страна, водните молекули в слъзния канал или в носната кухина се считат, че са** *„извън тялото“.* **Ако водна молекула е** *„вътре в тялото“,* **то тя би трябвало да се намира в:**
А. лимфен съд **Б.** жлъчно каналче **В.** пикочен мехур **Г.** белодробна алвеола **Д.** стомах

19. При преглед на пациент са установени затруднения в ходенето и оплаквания от слабост в левия крак. При стимулация на колянното сухожилие на левия крак се регистрират нарушения, а десният крак отговаря нормално на стимулацията. Директната стимулация на нерва на левия крак обаче води до нормални мускулни съкращения. Каква е най-вероятната причина за състоянието на пациента?



А. Разрушаване на миелиновата обвивка на мотоневроните на крака.
Б. Увреждане на нервите, които навлизат в гръбначния мозък.
В. Понижен синтез на невромедиатора ацетилхолин.
Г. Увреждане на гръбначния мозък на нивото на шийните прешлени.
Д. Заболяване на вегетативната нервна система.

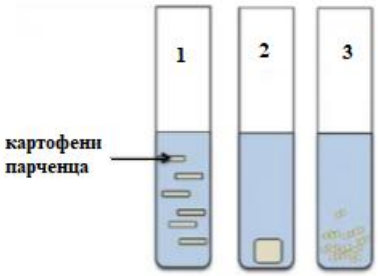
20. Свързването на рибозомните субединици във функционално активни рибозоми се извършва:
А. в цитоплазмата веднага след експорта на новосинтезирани рРНК-и от ядрото
Б. в цитоплазмата при инициация на транслацията на иРНК
В. в нуклеоплазмата след излизането на рибозомните частици от ядърцето
Г. в ендоплазмената мрежа **Д.** в ядърцето



21. На електронно-микроскопската снимка се наблюдават:
А. полизоми в цитозола
Б. клетки в костна тъкан
В. пори на ядрената обвивка
Г. секреторни гранули в жлезиста клетка
Д. миофибрили в мускулна клетка (напречен пререз)

22. В три епруветки (1, 2, 3) са поставени еднакви количества и еднакви концентрации на водороден пероксид. В епруветките са добавени еднакви количества картофени парченца, като: в епруветка 1 са поставени тънки резени, в епруветка 2 е поставено едно картофено кубче, а в

епруветка 3 – смачкани картофи под формата на пюре. При добавяне на картофените парченца към разтвора започва отделяне на мехурчета газ с различна интензивност. Изберете вярната комбинация от отговори, като подредите във възходящ ред скоростта на отделяне на мехурчета в епруветките?

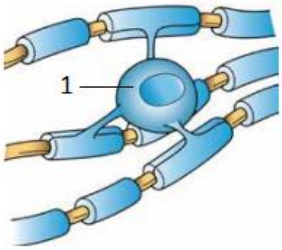


	ниска скорост	средна скорост	висока скорост
А.	1	2	3
Б.	1	3	2
В.	2	3	1
Г.	2	1	3
Д.	3	1	2

23. Два литра 0,9% NaCl са вкарани чрез система в организма на 12-годишно момче с умерена изотонична дехидратация. Каква е очакваната промяна в обема на междуклетъчната течност след прилагане на разтвора?

А. няма да има промяна **Б.** ще се увеличи с 0.5 литра **В.** ще се увеличи с 2 литра
Г. ще намалее с 0.5 литра **Д.** ще намалее с 2 литра

24. I. На схемата с (1) е представен/представена:



А. олигодендроцит **Б.** шванова клетка
В. епендимна глия **Г.** микроцит **Д.** астроцит

II. Запишете в *Листа за отговори* кое е общото между всички изброени в предишното условие клетки (А-Д)?

25. Теоретично всяка популация може да нараства неограничено експоненциално.



I. Коя от следните причини ще доведе най-бързо до преминаване от експоненциален към логистичен растеж на дадена популация *(виж фигурите)***?**
А. повишена раждаемост
Б. намаляване на смъртността
В. отстраняване на хищниците
Г. възникване на конкуренция за ресурси
Д. наличие на благоприятни климатични условия

II. Запишете в *Листа за отговори* какво е означено с пунктирната линия на фигурата в дясно.

26.I. ***Биомът*** **представлява:**
А. съвкупност от абиотични фактори на средата в определена географска зона.
Б. съвкупност от закономерности на климата в определена географска зона.
В. преобладаващ тип природно съобщество в определена географска зона.
Г. популацията на най-многочисления вид в даден район.
Д. преобладаващият по численост вид в дадена биоценоза.

II. ***Степите*** **са биом на умерените ширини, в който растителността е представена предимно от:**
А. мъхове и лишеи
Б. ниски храсти
В. едногодишни тревисти житни растения
Г. многогодишни тревисти житни растения
Д. разпръсната дървесна растителност

27. Участък от гена на ***цитохром С*** **е сравнен и анализиран в три различни организми. Показани са изследваните нуклеотидни последователности:**

Canis domesticus A C A G G A T C A
Felis margarita A G A C G A T C A
Felis nigripes A G A C G T T C A



Canis domesticus – домашно куче



Felis margarita – пясъчна котка



Felis nigripes – чернолапа котка

Кое от заключенията е вярно?
А. *Felis nigripes* и *Felis margarita* са от различни родове и са класифицирани грешно.
Б. *Felis nigripes, Felis margarita* и *Canis domesticus* най-вероятно имат общ прародител.
В. *Felis nigripes* и *Felis margarita* са по-тясно свързани с *Canis domesticus*, отколкото помежду си.
Г. *Felis nigripes* и *Felis margarita* са еволюирали от *Canis domesticus*.
Д. *Canis domesticus* е еволюирал от *Felis nigripes.*

28. ***Аминоацил-тРНК-синтетаза*** **е ензим, който осъществява свързването между тРНК и съответна аминокиселина. В 1 от 100 случаи ензимът може да свърже тРНК с друга аминокиселина, но чрез механизъм на автокорекция може да се поправи грешката и да се премахне неподходящата аминокиселина. При този механизъм също има вероятност за допускане на 1 от 100 грешки. Каква е вероятността за включване на „погрешна“ аминокиселина при транслация, ако приемем, че единствения източник на грешки при транслацията е при аминоацил-тРНК-синтетазата.**
А. 1/10 **Б.** 1/100 **В.** 1/1000 **Г.** 1/10 000 **Д.** 1/1 000 000

29. Разделянето на сестринските хроматиди към полюсите при мейозата се извършва през:
А. профаза I **Б.** метафаза I **В.** анафаза I **Г.** профаза II **Д.** анафаза II

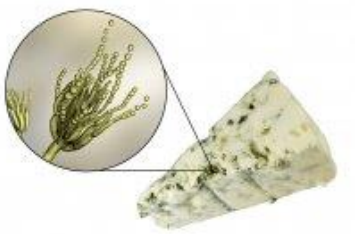
30. Учени вмъкнали допълнително мутантно копие на тРНК за аминокиселината левцин в генома на *E. coli,* **който разпознава вместо обичайния левцинов кодон УУА, стоп кодона УАА. За протеините, синтезирани от мутантни** *E. coli,* **ще бъде вярно следното:**
А. Синтезът на протеини при мутантните бактерии няма да се различава от нормалния синтез.
Б. Протеиновият синтез понякога ще се спира при левциновия кодон УУА.
В. Протеиновият синтез понякога ще започва от левциновия кодон УУА.
Г. Протеиновият синтез понякога ще продължи след стоп кодона УАА.
Д. Мутантната тРНК няма да се свързва с левцин.

31. Кой от изброените двуверижни ДНК фрагменти ще денатурира при температура, близка до температурата на денатурация на двуверижен фрагмент ДНК с последователност 5’-(ГА)$_{20}$-3’?
А. 5‘-(ГЦ)$_{20}$ -3‘ **Б. 5‘**-(ТА)$_{20}$-3‘ **В. 5‘**-(ГАЦТ)$_{10}$-3‘ **Г.** 5‘-(ГГГА)$_{10}$-3‘ **Д.** 5‘-(ААГ)$_{10}$-3‘



32. Алелът за високи стъбла при салвията доминира пълно над алела за ниски стъбла. Втори ген, нескачен с този за дължината на стъблото, определя цвета на цветовете при салвията, който може да бъде червен, розов или бял. Ако се кръстосат две дихетерозиготни растения, то какво ще бъде фенотипното разпадане в поколението им?
А. 3:1 **Б.** 9:3:3:1 **В.** 1:2:1 **Г.** 3:6:3:1:2:1 **Д.** 1:4:6:4:1

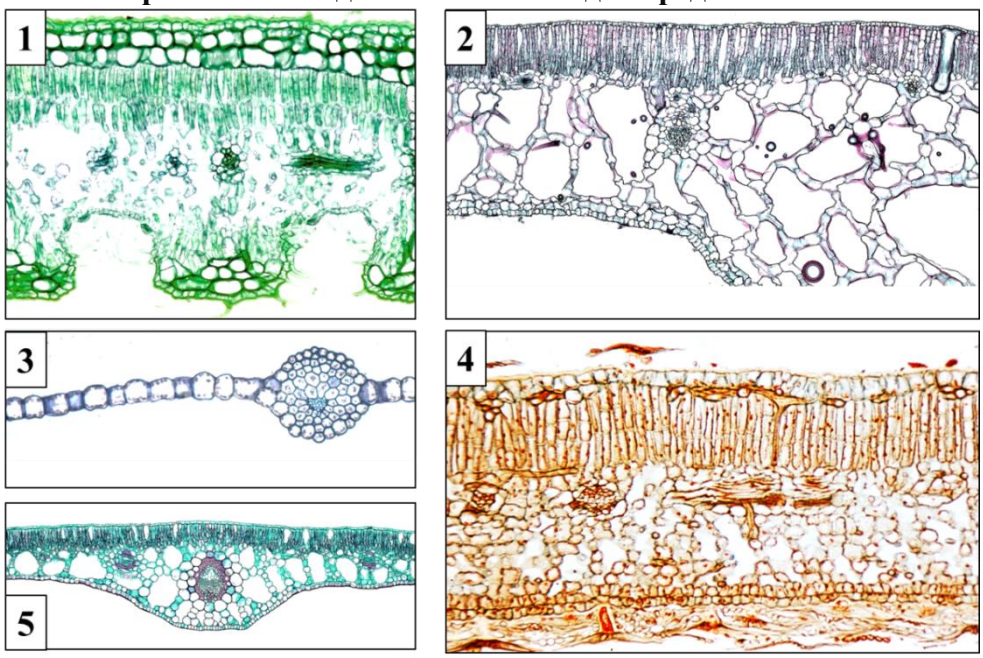
РАЗДЕЛ Б



33. Плесените от род *Penicillium* се развиват по влажни повърхности на хляб, плодове, зеленчуци и други хранителни вещества (различни сирена – бри, камамбер, рокфор и др.). За плесените е вярно че са:

1. базидиеви гъби **2.** торбести гъби **3.** мухълови гъби
4. многоклетъчни организми **5.** са едноклетъчни организми
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 3 и 4

34. Представени са напречни срези на листа от покритосеменни растения, които се срещат в различни местообитания. Като имате предвид анатомичната структура на листата кои от представителите са се приспособили да живеят във водна среда?



Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 2, 3 и 5

35. Прието е, че растенията са автотрофи, които използват слънчевата енергията за получаване на въглехидрати от неорганични прекурсори. Независимо от това много растения и/или техни клетки разчитат предимно на хетеротрофен метаболизъм. Кои от изброените растения/клетки имат хетеротрофен метаболизъм?

1. водни растения **2.** паразитни растения
3. клетки на кореновата система **4.** листата на иглолистни растения
5. клетки на листата при недостиг на фосфати **6.** покълващи семена
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 5 и 6 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

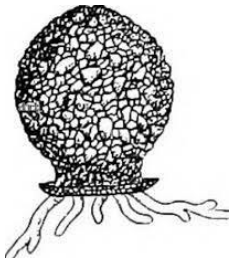
36. Уникална характеристика на растенията от род *Ficus*, към който принадлежи и смокинята *(Ficus carica)*, е съцветието, наречено *сикониум*. Многобройните цветове са разположени във вътрешността на месестия сикониум, а опрашването им се осъществява единствено от оси от семейство *Agaonidae*, способни да преминат през малкия отвор на върха му. Кои от следните твърдения за този процес са верни?



1. Мъжките оси, които загубват крилата си при влизането в сикониума, опрашват цветовете, докато търсят женските, намиращи се в него.
2. Женските оси, които загубват крилата си при влизането в сикониума, опрашват цветовете, докато отлагат яйцата си в него.
3. Мъжките оси се излюпват в сикониума, а женските – извън него.

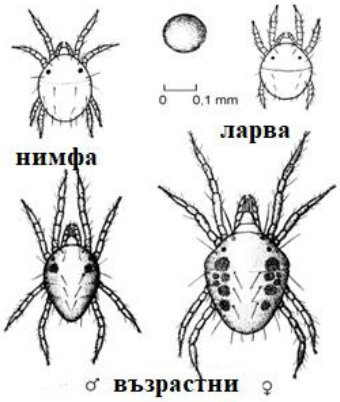
4. Женските оси се излюпват в сиконuума, а мъжките – извън него.
5. Мъжките оси оплождат женските в сиконuума.
6. Мъжките оси умират, преди да успеят да напуснат сиконuума.
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 3 и 6 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 2, 4 и 6 **Д.** 2, 5 и 6

37. *Дифлугията* **е едноклетъчен организъм, често срещан в блата и други сладководни басейни.**



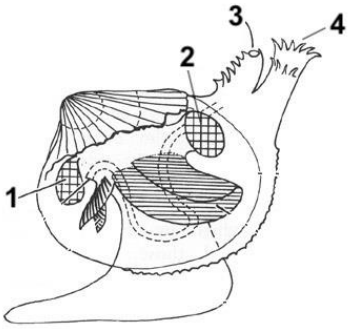
I. Кои от следните характеристики се отнасят за дифлугията?
1. еднокамерна черупка **2.** многокамерна черупка **3.** камшиче
4. псевдоподи **5.** хроматофори и стигма (очно петно)
6. миксотрофно хранене **7.** хетеротрофно хранене
Отговори: **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 1, 4 и 7 **В.** 2, 4 и 6 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5 и 7

II. Към кой от изброените таксони ще класифицирате *дифлугията***?**
А. Кореноножки **Б.** Ресничести **В.** Камшичести **Г.** Спорови **Д.** Морски фораминифери



38. Посочете верните твърдения за развитието на *обикновения паяжинен кърлеж***.**
1. развитието е пряко **2.** развитието е чрез метаморфоза
3. нараства в периодите между съблича на старата кутикула и втвърдяване на новата
4. ларвите се различават от нимфите само по размера на тялото
5. ларвите и нимфите дишат с книжни бели дробове
6. възрастните дишат с трахеи
Отговори: **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 2, 3 и 6 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 6 **Д.** 1, 3, 4 и 5

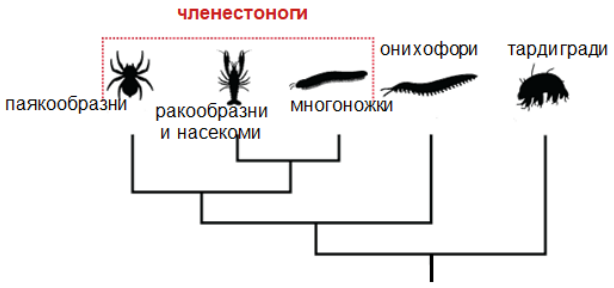
39. На схемата е показана част от анатомичното устройство на морската мида *Cerastoderma edule*.



I. Кои са верните означения на структурите в организма?
1. С (1) и (2) са означени съответно предният и задният мускул, затварящи черупката.
2. С (1) и (2) са означени съответно задният и предният мускул, затварящи черупката.
3. С (3) е означен входящия сифон. **4.** С (3) е означен изходящия сифон.
5. С (4) е означен входящия сифон. **6.** С (4) е означен изходящия сифон.
Отговори: **А.** само 2 **Б.** 1, 3 и 6 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 2. 4 и 5

II. Кръвоносната система на мидата е:
1. отворена **2.** затворена **3.** сърцето се състои от едно предсърдие и една камера
4. сърцето се състои от две предсърдия и една камера
5. камерата на сърцето е пронизана от канала на половата жлеза
6. камерата на сърцето е пронизана от задното черво
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 1 и 6 **Г.** 2 и 5 **Д.** 2 и 6

40. На схемата е представено еволюционното развитие на съвременни организми от общ прародител. Кои са верните твърдения?



1. Многоножките и онихофорите са най-близко родствени.
2. Най-рано отделилата се група членестоноги са тардиградите.
3. Представените групи членестоноги се обединяват от наличието на трахеи.
4. Насекомите са възникнали от общ предшественик с ракообразните.

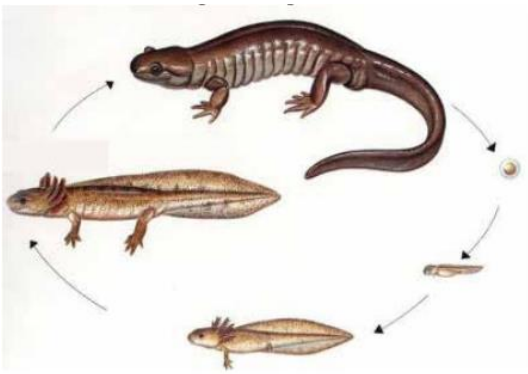
5. Отхвърлено е традиционното обединение на многоножките и насекомите в подтип *Трахейнодишащи*.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 3 и 5 **Д.** 4 и 5

41. *Спиракулумът* **представлява отвор на повърхността на тялото на някои хордови животни. Кои от твърденията са верни за спиракулума?**



1. Спиракулумът е видоизменена хрилна цепнатина, разположена между челюстната и подезичната дъга.
2. Присъства при част от хрущялните и при повечето костни риби.
3. Спиракулумът позволява на някои акули и скатове да дишат без да плуват непрекъснато.
4. При част от видовете, той е покрит с капаче от грубовлакнеста съединителна тъкан.
5. Дава началото на носните отвори при земноводните.
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 3 **В.** 1, 2 и 4 **Г.** 1, 2 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

42. Кои от изброените твърдения са верни за развитието на тритона?
1. От яйцата се излюпват малки, които много приличат на възрастните индивиди.
2. Ларвата на тритона има вътрешни хриле, които по-късно се заместват от бели дробове.
3. Ларвата на тритона много прилича на малка рибка – има странична линия, която е сетивен орган, регистриращ движението на водата.
4. Ларвите на тритона постепенно развиват крайници, бели дробове и опашка.
5. Отначало ларвата развива задни, а след това и предни крайници, като постепенно хрилете се резорбират и изчезват.



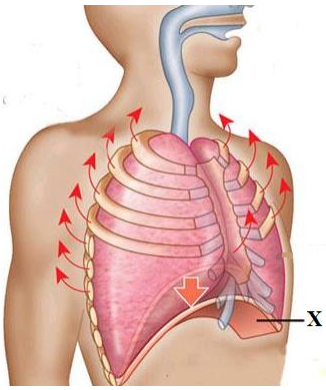
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 3 и 5
Г. 4 и 5 **Д.** 2, 3 и 4



43. Цветният нектар представлява воден разтвор на глюкоза, фруктоза и захароза. В него може да се съдържат и следи от белтъци, соли, киселини и етерични масла. Птиците колибри са адаптирани да усвояват нектара, като получената от него енергия се изразходва за:
1. ловуване на паяци и насекоми
2. поддържане на сърдечна честота до 1260 удара/min
3. поддържане на висока телесна температура през нощта
4. движение на крилете с висока честота
5. производство на багрила за пъстрото им оперение
6. синтез на кератин за изграждане на дългия клюн
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

44. Мускулите-сгъвачи в дадена става не могат да бъдат съкратени едновременно с мускулите-разгъвачи на същата става. Това се осигурява чрез задържане на рефлексните им дъги. За кои от посочените двойки мускули е характерно подобно реципрочно задържане?
1. прасцев мускул– четириглав бедрен мускул
2. бицепс – трицепс
3. четириглав бедрен мускул – задни бедрени мускули
4. трицепс – делтовиден мускул
5. прасцев мускул – преден пищялен (тибиален) мускул
6. голям гръден мускул – малък гръден мускул
Отговор: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 3 и 6 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

45. За лимфата е вярно, че:
1. лимфните капиляри започват от междуклетъчното пространство в тъканите
2. лимфата се образува от тъканната течност, която е филтрат на кръвната плазма
3. лимфата се движи в резултат на съкращаване на лимфните възли
4. лимфата се придвижва към по-големи лимфни съдове и се излива в горната куха вена
5. лимфата съдържа голямо количество лимфоцити и по-малко еритроцити, в сравнение с кръвта.
Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 1, 2 и 5 **Д.** 2, 3, 4 и 5



46. Кои от твърденията са верни за мускула, означен с „X“ на фигурата?
1. изграден е от напречно-набраздена скелетна мускулна тъкан
2. изграден е от гладка мускулна тъкан
3. мускулът има два отвора за органи, разположени в гръдната и коремната кухина
4. мускулът има три отвора за органи, разположени в гръдната и коремната кухина
5. под десния свод на мускула е разположен черния дроб
6. под десния свод на мускула е разположена слезката
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 1, 4 и 5 **Д.** 2, 4 и 6

47. Наличието на кои от изброените компоненти в структурата на биологичните мембрани осигурява по-високата им флуидност?
1. холестерол **2.** фосфатидилхолин (лецитин) **3.** периферни белтъци **4.** Na^+-K^+ помпа
5. мастни киселини с единични връзки **6.** мастни киселини с двойни връзки
Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 6 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

48. Периодични хетеробиополимери са:
1. целулоза **2.** хитин **3.** хиалуронова киселина **4.** хондроитинсярна киселина
5. скорбяла **6.** аквапорини **7.** хепарин
Отговор: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 2, 3 и 6 **В.** 3, 4 и 5 **Г.** 3, 4 и 7 **Д.** 1, 5, 6 и 7

49. За еукариотните клетки е характерно наличието на компартменти.
I. Кои от изброените клетъчни структури са отделни компартменти в клетката?
1. микротръбичка **2.** рибозома **3.** диктиозома 4. лизозома
5. цитоцентър **6.** ядърце **7.** хромозома
Отговор: **А.** 1 и 5 **Б.** 3 и 4 **В.** 6 и 7 **Г.** 1, 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4, 6 и 7

II. Колко компартмента има в следните органели? Запишете в *Листа за отговори*!
1. митохондрий **2.** хлоропласти **3.** ресничка

50. Като имате предвид показаните на графиката криви на преживяемост изберете комбинацията от верни твърдения.



1. Крива ***а*** характеризира преживяемостта на популациите на влечугите.
2. Крива ***г*** се отнася за популацията на линеещо ракообразно.
3. Крива ***б*** се отнася за човешката популация в бедните страни.
4. Крива ***б*** не отразява съществуваща в природата популация.
5. Крива ***г*** се отнася за популациите на едрите гръбначни животни в саваните.
6. Крива ***в*** характеризира преживяемостта на популациите на различни видове птици и гризачи.
7. Крива ***д*** характеризира преживяемостта на много иглолистни дървета, риби и морски мекотели.
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 2 и 6 **В.** 1, 3 и 7 **Г.** 1, 4, 5 и 7 **Д.** 2, 4, 6 и 7



51. *Сагуаро (Carnegia gigantea)* **е дървовиден кактус, естесвен обитател на пустинята Сонора, Калифорния. Кои от посочените характеристики НЯМАТ значение растението да преживява екстремните условия, при които се развива?**

1. кратък живот **2.** дълбока коренова система
4. листа, видоизменени в бодли **5.** дебело месесто стъбло
6. хетерофилия (различни по форма и големина листа)

Отговор: **А.** 1 и 6 **Б.** 2 и 5 **В.** 1, 2 и 3 **Г.** 1, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

52. Науката *дендрохронология* **изучава зависимостта между широчината на годишните пръстени и условията на средата. Чрез дендрохронологични проби от стъблата на стари дървета и измерване на широчината на годишните пръстени се построяват редици от данни, наречени** *хронологии.* **В тях са важни не само размерите на годишните пръстени през годините, но и закономерностите в измененията им във времето. Учени изследвали връзката между растежа на стари иглолистни дървета в Монголия и затоплянето през 20 век и получили резултатите от графиката. По-високите стойности на растежните индекси съответстват на по-широки годишни пръстени, и обратно. Като имате предвид данните от фигурата, предположете до какви изводи са стигнали учените.**



1. Растежът на дебелина при дърветата се увеличава с възрастта.
2. В условията на глобално затопляне чистата първична продукция на горите се увеличава.
3. В условията на глобално затопляне интензивността на кръговрата на веществата в горите намалява.
4. 20-ти век е бил период на необичайно затопляне в сравнение с последните няколко века.
5. Растежът за периода 1940-1968 г. е най-висок от всички 25-годишни периоди за цялата хронология.

Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

53. При някои растения от *семейство Змиярникови (Araceae)* **по време на цъфтежа в митохондриите в клетките на близалцата се активира алтернативна оксидаза. Този ензим с помощта на кислород окислява убихинона, в резултат на което НЕ се синтезира АТФ.**



I. Какъв вид е съцветието, показано на схемата?

II. Алтернативното активиране на оксидазата води до:
1. затопляне на цветовете през нощта
2. привличане на опрашващи насекоми
3. засилване на изпарението на етерични вещества
4. осигуряване на равномерна температура за развитие на зародиша в семето
5. ускоряване зреенето на плодовете
6. охлаждане на цветовете при висока температура

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 5 и 6 **Д.** 3, 4 и 6

54. Белтъкът *актин* **е в основата на структурите, осигуряващи поддържане на формата и механичните свойства на:**

1. тънките нишки в миофибрилите **2.** микровласинките в чревния епител
3. камшичето на *E. coli* **4.** ресничките на чехълчето
5. космите на бозайниците **6.** нишките на делителното вретено

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 1, 2 и 6 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 2, 5 и 6

55. РНК, при вирусите с РНК-геном, НЕ може:

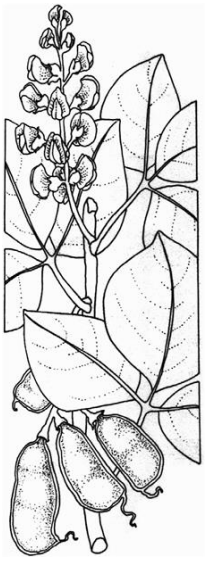
1. да изпълнява роля на иРНК **2.** да изпълнява ролята на рРНК
3. да служи за матрица при синтеза на иРНК

4. да служи за матрица за синтеза на ДНК при обратна транскрипция
5. да се вгражда пряко в генома на клетката-гостоприемник и да служи за матрица за синтеза на иРНК
Отговор: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 5 **Д.** 4 и 5



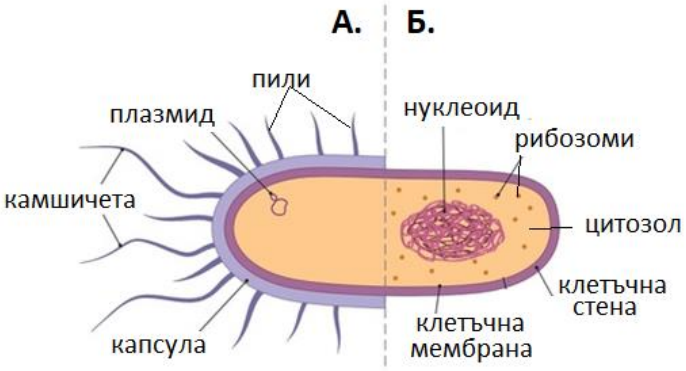
56. ДНК, изолирана от археологични или палеонтологични проби се означава като "древна" ДНК *(ancient DNA, aDNA).* **Коя е вярната комбинация от твърдения за древната ДНК?**
1. Древната ДНК обикновено е силно увредена и фрагментирана, което затруднява нейното секвениране и анализ.
2. С помощта на древна ДНК от човешки останки могат да се разкрият пътищата на миграция на човека в последните 40 000 години.
3. Древна ДНК, изолирана от човешки останки, открити в древни стопански поселища, е често замърсена с животинска и растителна ДНК.
4. Древна ДНК, изолирана от човешки останки, може да разкрие природата на причинителите на пандемии по време на Римската империя.
5. Изолирането и секвенирането на древна ДНК от динозаври е положило основата на тяхната съвременна класификация.
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2, 3 и 4 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 1, 2, 3 и 4 **Д.** 1, 2, 4 и 5

57. Цветът на семената при люляковия боб *(Lablab purpureus)* **се определя от двойка независимо унаследяващи се гени. При кръстосване на растения със зеленикавокафяви и с жълтеникавокафяви семена се получават растения (F_1) с тъмнокафяви семена. Във F_2 растенията с жълтеникавокафяви семена са 1/4, а растенията с тъмнокафяви семена са 3 пъти повече от тези със зеленикавокафяви семена. Кои от изброените твърдения са верни? Доминантният алел на единия от гените:**



1. определя тъмнокафяв, а рецесивният – зеленикавокафяв цвят на семената
2. определя тъмнокафяв, а рецесивният – жълтеникавокафяв цвят на семената
3. определя зеленикавокафяв, а рецесивният – жълтеникавокафяв цвят на семената
4. модифицира тъмнокафявия цвят на семената в жълтеникавокафяв
5. модифицира тъмнокафявия цвят на семената в зеленикавокафяв
6. модифицира зеленикавокафявия цвят на семената в тъмнокафяв
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 5 **В.** 2 и 6 **Г.** 3 и 4 **Д.** 3 и 6

ЧАСТ В



58. На схемата художник е нарисувал клетка, като групирал клетъчните структури в две части (А и Б).
I. Запишете в *Листа за отговори* **какво е основанието му да представи структурите в лявата, и съответно - в дясната част на схемата (А и Б)?**

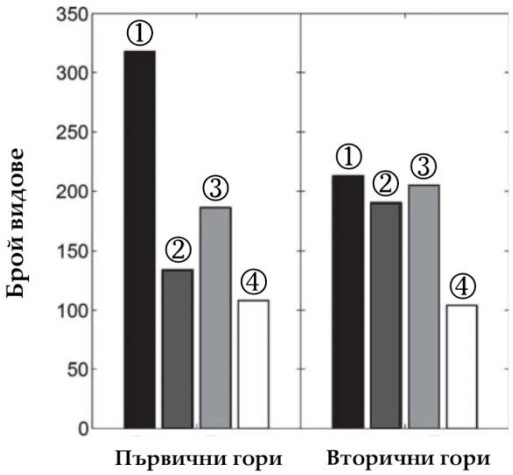
II. В последните години с масовата употреба на антибиотици се развива т.нар *антибиотична резистентност*. **Запишете кой от означените компоненти в клетката е отговорен за устойчивостта на бактериите към различни антибиотици.**

59. В петриева паничка е поставена една бактериална клетка, която се дели на всеки 20 минути при благоприятни условия. Какъв ще бъде максималният брой клетки в петриевата паничка след 1 час?



60. На графиката е показана скоростта на кислородната продукция (количеството отделен кислород) от доматено растение в продължение на 24 часа. Коя от точките на оста „X“ (1-5) съответства на полунощ?

61. В планинския резерват *„Сан Франсиско“* **в Еквадор са разпространени труднопроходими тропически гори. Една част от тях са** *първични* **– непокътнати от човешка дейност, а друга са** *вторични* **– възстановили се след пожари или след изсичането през 50-те и 60-те години на миналия век, когато в местността се изгражда водопровод към намиращата се в близост водна електроцентрала. Графиката показва броя видове, с които са представени различни жизнени форми растения в първичните и във вторичните гори на резервата.**

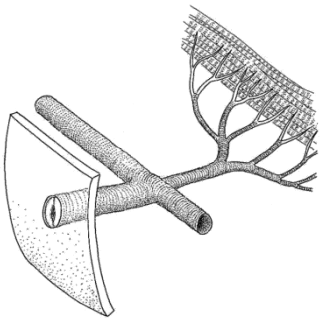


Изберете на кои от видовете (1, 2, 3 и 4) съответстват: *лиани, храсти, дървета и тревисти растения* **в първичните и във вторичните гори на резервата.**

62. На фигурата е показан напречен през на анатомичното устройство на представител на животинския свят.



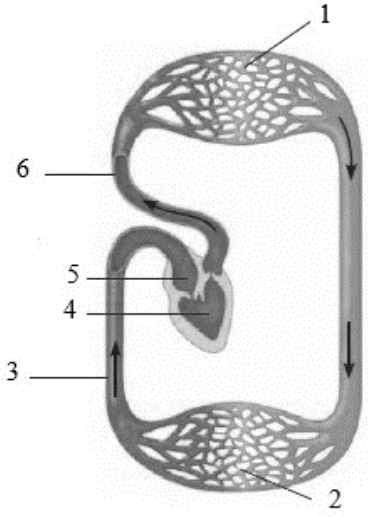
I. Запишете типа и класа, към които принадлежи животното, чието устройство е показано.
II. Запишете наименованието на структурите, означени с X.
III. Прочетете внимателно всяко от изброените по-долу твърдения и преценете дали е вярно или грешно (отбележете с *Да* **или** *Не***) за показаното животно.**
А. Тялото е сегментирано.
Б. Кръвоносната система е отворена.
В. По гръбния кръвоносен съд кръвта се движи от опашния към главовия край на тялото.
Г. По коремния кръвоносен съд кръвта се движи от главовия към опашния край на тялото.
Д. Отделителните органи са малпигиеви тръбички.
Е. Нервната система е мрежеста (дифузна).
Ж. Животното е хермафродитно.
З. Следзародишното развитие е пряко.



63. Представена е схема от устройството на дихателни органи при безгръбначни животни. Запишете в *Листа за отговори:*
I. наименованието на дихателните органи
II. класа животни, за които тези органи са характерни
III. средата, която обитават животните с тези дихателни органи

64. На фигурата е представена схема на кръвоносна система.

I. Запишете частите на кръвоносната система, означени на схемата с 1-6. <u>За означенията 1 и 2 запишете и органите, в които се намират.</u>



II. В *Листа за отговори* **запишете за кои животни е характерен този тип кръвоносна система.**

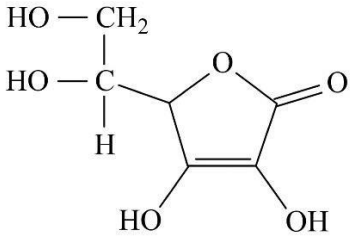
65. Какви физиологични механизми за регулиране на температурата се задействат при охлаждане?

1. учестено дишане
2. вазоконстрикция (свиване на кръвоносните съдове) на кожата
3. вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове на кожата)
4. изпотяване
5. тремор
6. повишена секреция на адреналин
7. понижена секреция на адреналин
8. раздразнение (*иритация*) на кожата
9. пилоерекция (настръхване)

66. Роденият в Австро-Унгария учен и носител на Нобелова награда през 1937 г. *Алберт Сент-Дьорди* **е откривател на витамин С** *(аскорбинова киселина).* **Той провежда забележителен експеримент: разделя морски свинчета на две групи: първата група получава храни, които са варени продължително, а втората група се храни със сурови плодове и зеленчуци. Докато втората група опитни животни се развиват нормално, при първите се наблюдава загрубяване на кожата, трудно зарастващи рани, кървене от венците и носа, окапване на зъбите, треска, конвулсии и летален изход.**

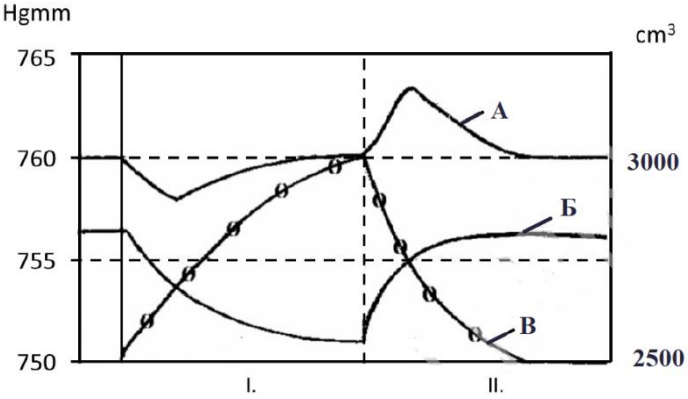


I. Обяснете накратко коя е причината в експеримента на Сент-Дьорди морските свинчета в първата опитна група да развият описаните симптоми?



II. Кои от твърденията за *витамин С* **са верни?**

1. Витамин С е водоразтворим витамин.
2. Витамин С е мастноразтворим витамин.
3. Участва като кофактор на ензими.
4. Има антиоксидантно действие.
5. При високи нива в кръвта се отделя в урината.
6. При високи нива в кръвта причинява различни заболявание – хипервитаминоза С.
7. При липсата му се развива заболяването скорбут.
8. Витамин С може да се синтезира в човешкия организъм.



67. Разгледайте графиката и съпоставете означенията А, Б, В, I. и II. с описаните по-долу характеристики за процеса на дишане.

1. фаза на вдишване
2. фаза на издишване
3. промяна на обема на белия дроб по време на дишане
4. промяна на налягането в белия дроб по време на дишане
5. промяна на налягането в междуплевралното пространство по време на дишане

68. Зъбите при бозайниците са описват с помощта на т.нар. зъбна формула, в която зъбите от определен тип се означават със съответните латински букви: I – резци, C – кучешки, P – предкътници, M – кътници. В числителя на зъбната формула се означават броя и типа на ½ от зъбите в горната челюст, а в знаменателя – ½ от зъбите в долната челюст.

За всеки от изброените бозайници (1-6) изберете зъбната му формула от предложените (а-е) и запишете с (а-е) в *Листа за отговори*. ***1.*** *мишка* ***2.*** *заек* ***3.*** *куче* ***4.*** *овца* ***5.*** *орангутан* ***6.*** *слон*

а) $\mathbf{I}\frac{2}{2}\ \mathbf{C}\frac{1}{1}\ \mathbf{P}\frac{2}{2}\ \mathbf{M}\frac{3}{3}=\frac{2123}{2123}\ \mathbf{x\,2=32}$

б) $\mathbf{I}\frac{2}{1}\ \mathbf{C}\frac{0}{0}\ \mathbf{P}\frac{3}{2}\ \mathbf{M}\frac{3}{3}=\frac{2033}{1023}\ \mathbf{x\,2=28}$

в) $\mathbf{I}\frac{0}{3}\ \mathbf{C}\frac{0}{1}\ \mathbf{P}\frac{3}{3}\ \mathbf{M}\frac{3}{3}=\frac{0033}{3133}\ \mathbf{x\,2=32}$

г) $\mathbf{I}\frac{3}{3}\ \mathbf{C}\frac{1}{1}\ \mathbf{P}\frac{4}{4}\ \mathbf{M}\frac{3}{2}=\frac{3143}{3142}\ \mathbf{x\,2=42}$

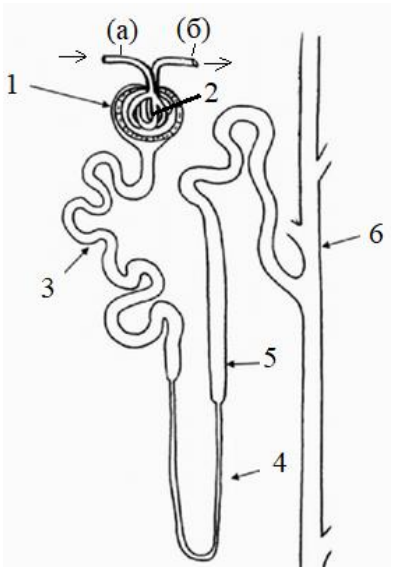
д) $\mathbf{I}\frac{1}{1}\ \mathbf{C}\frac{0}{0}\ \mathbf{P}\frac{0}{0}\ \mathbf{M}\frac{3}{3}=\frac{1003}{1003}\ \mathbf{x\,2=16}$

е) $\mathbf{I}\frac{1}{0}\ \mathbf{C}\frac{0}{0}\ \mathbf{P}\frac{3}{3}\ \mathbf{M}\frac{3}{3}=\frac{1033}{0033}\ \mathbf{x\,2=26}$

69. Кои от мускулите са изградени от напречно-набраздена скелетна мускулна тъкан?

1. мускулите, движещи очната ябълка
2. мускулите, отварящи и затварящи гласовата цепка
3. мускулите, изграждащи езика
4. сфинктера на пилора на стомаха
5. мускула на предсърдно-камерните клапи
6. мускулите на капилярната стена

70. На схемата е представена структурната единица, изграждаща бъбрека.



I. Анализирайте схемата и запишете наименованията на структурите (1-6; а, б) в *Листа за отговори*.

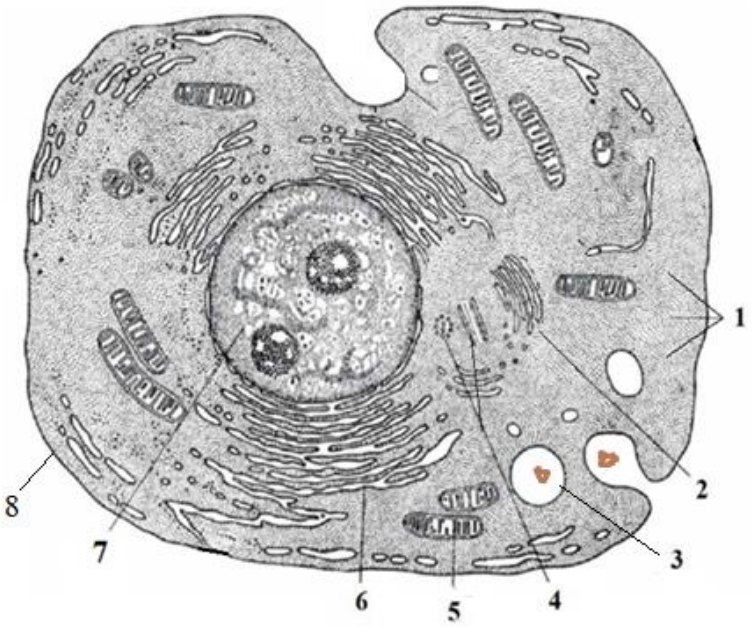
II. Кои са верните твърденията за представените структури?

А. Структурата (а) е с по-малък диаметър от структурата (б).
Б. В структурата (2) има глюкоза и аминокиселини.
В. Процесът филтрация се извършва в (1), (2) и (3).
Г. В (3) количеството на белтъците е все още високо.
Д. В (5) няма урея (карбамид).
Е. Количеството на глюкоза в (3) е все още високо.
Ж. В структурата (6) количеството на белтъците нараства.

71. За поставяне на диагноза при много инфекциозни заболявания се взема предвид освен характерната клинична картина и наличието на различни видове антитела срещу чуждия антиген. След инфектиране организмът започва да синтезира различни видове специфични антитела: в началните етапи се секретират пентамерните IgM антитела, а в крайните етапи на болестта и след нейното преминаване в организма остават имуноглобулини от клас IgG. Например инфекциозната мононуклеоза *(болестта на целувката)* **се причинява от вируса на Епщайн-Бар** *(човешки херпес вирус 4)*. **В таблицата с кличните резултати в** *Листа за отговори* **запишете в последната колона статуса на пациентите (А, Б, В), като избирате от:** *остра форма, прекарана инфекция* **или** *заболяването не е прекарано*.

72. За изброените клетъчни структури (А-Д) изберете характерните за тях ензими (1-5). *(Възможно е един и същ ензим да се съдържа в няколко структури.)*

клетъчни структури	ензим
А. ядро	**1.** ДНК полимераза
Б. митохондрии	**2.** РНК полимераза
В. хлоропласти	**3.** кисели протеази
Г. лизозоми	**4.** пируваткиназа *(ензим от гликолизата)*
Д. цитозол	**5.** рибулозобисфосфаткарбоксилаза (Rubisco)



73. Разгледайте представената на фигурата клетка.

I. Отговорете на въпросите, като запишете отговора чрез съответната цифра.

А. В коя структура на клетката се съхранява наследствената информация?

Б. В коя от клетъчните структури се синтезира АТФ – химично съединение, носещо енергията, необходима за жизнените процеси в клетката?

В. С коя цифра е означена хранителната вакуола?

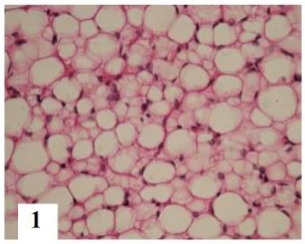
Г. През коя от структурите, означени на фигурата клетката приема и отделя в околната среда различни вещества?

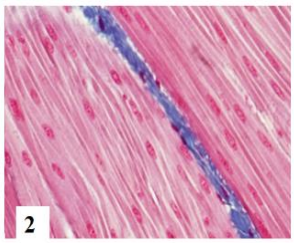
Д. В кои две структури на клетката има рибозоми?

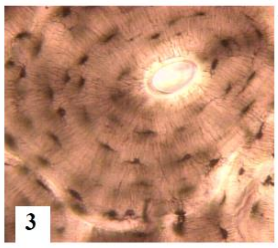
II. Запишете чрез съответните цифри кои от изброените организми са изградени от подобни на схемата клетки?

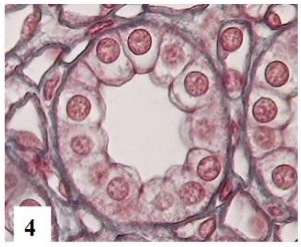
1. стрептококи **2.** стафилококи **3.** корали **4.** диплококи **5.** водорасли **6.** амеби **7.** мъхове

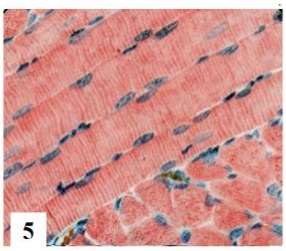
74. На схемата са представени микроскопски снимки на различни тъкани. Анализирайте снимките и запишете верните твърдения.

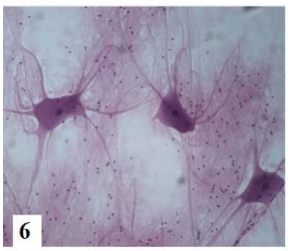












1. Тъкан (1) изпълнява резервна функция в тялото.

2. Тъкан (2) е част от стената на пикочопроводите.

3. Тъкан (3) изгражда хипофизата.

4. На снимка (4) е представен през на капиляр.

5. Снимка (5) е от през на език.

6. На снимка (6) се наблюдават клетки от дерма.

7. Тъканите (1) и (3) са видове съединителна тъкан.

8. Презът на снимка (4) е от бъбрек.

75. Разгледайте представените електронно-микроскопски снимки (1-4).

I. Запишете в *Листа за отговори* **наименованията на органелите.**

II. Запишете по кой критерий можете да:

А. разделите представените органели в две групи;

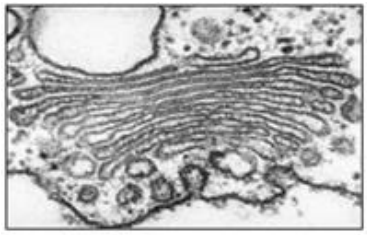
Б. обедините представените органели в една група;

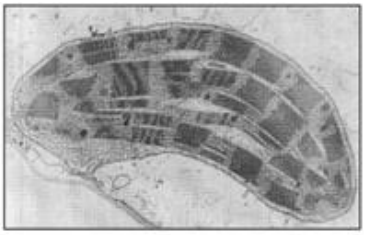
III. Запишете чрез съответните цифри кои от органелите се срещат в:

А. растителна клетка

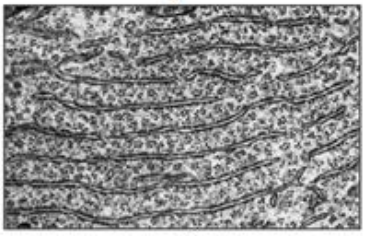
Б. животинска клетка

В. гъбна клетка

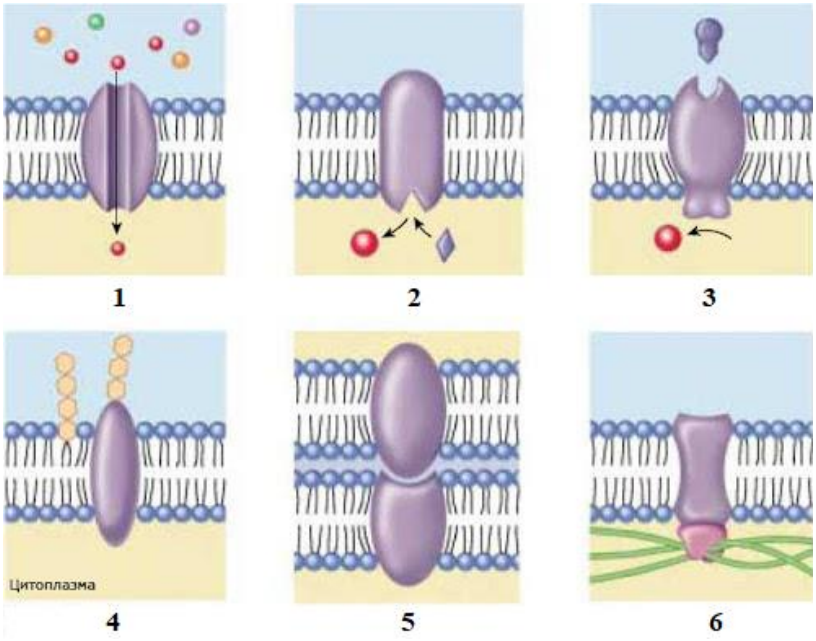

1


2


3


4

76. Означете представените на схемата взаимодействия (1-6) с подходящия термин, като избирате от: *клетъчен контакт; мембранен рецептор; прикрепване към цитоскелета; ензим; транспортен протеин; повърхностен антиген.*



77. Преди около 1,5 млрд. г. някои прокариотни клетки увеличили обема си, броят на ДНК-молекулите нарастнал и в цитоплазмата им се появили структури, ограничени с една или две мембрани.

А. Запишете три клетъчни структури в еукариотната клетка, които са се образували чрез вгъване на клетъчната мембрана?

Б. Отговорете кратко на въпроса как са се образували двумембранните органели?

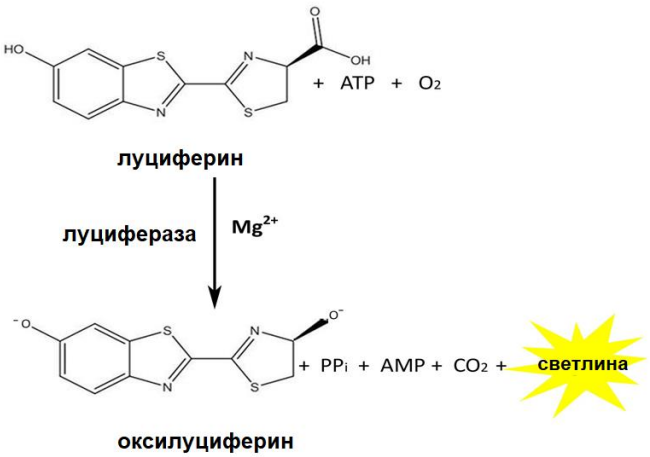
78. *Цикълът на лимонената киселина* **включва 8 ензим-катализирани реакции, при които различни органични съединения, съдържащи карбоксилни групи, се трансформират последователно:**

цитрат →→ α-кетоглутарат →→ сукцинат → фумарат → малат → оксалацетат

Ако ензимът, отговорен за превръщането на сукцината във фумарат е инхибиран, кои от следните събития ще се наблюдават?

1. натрупване на сукцинат
2. продължаващо разграждане на α-кетоглутарат
3. постепенно намаляване на концентрацията на фумарата
4. незабавно спиране на синтезата на малат
5. потискане на всички реакции в цикъла на Кребс

79. Ензимът *луцифераза* **катализира представената на схемата реакция. Почти цялата енергия в реакцията се превръща в светлина – реакцията има 80-90% ефективност! За сравнение – електрическата крушка конвертира само около 10% от електрическата енергия в светлина. Отговорете на въпросите.**



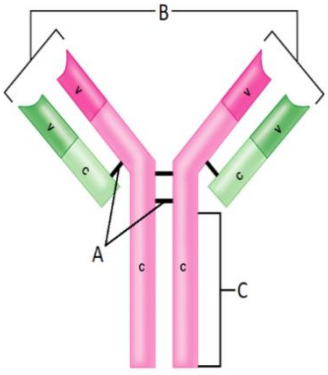
I. Запишете какъв тип химична реакция катализира луциферазата.

II. Ендергонична или екзергонична е реакцията?

III. Запишете наименованието на описаното явление.

IV. Запишете два организма, при които се наблюдава описаният ефект.

80. Покрай пандемията от COVID-19 сред широката общественост нашумя термина *антитела* **и днес всички обсъждат тяхното образуване и функция. Надяваме се, че Вие, младите талантливи биолози, познавате добре тяхната структура и функция. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите.**

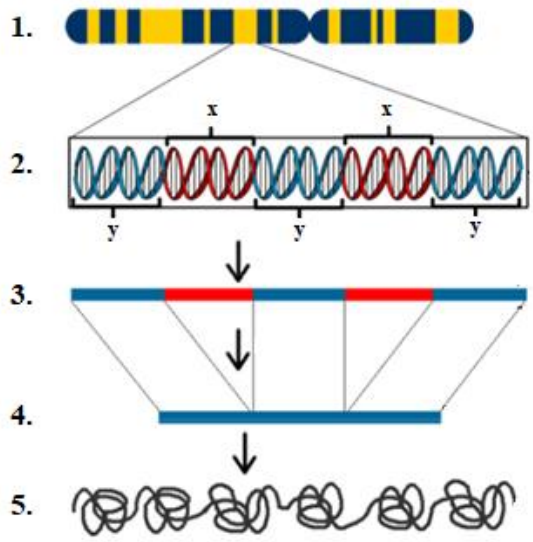


I. Към коя група биополимери се отнасят антителата?

II. Какъв тип ковалентни връзки (означени с А) свързват отделните структурни части на антитялото.

III. Коя част от антитялото (A, B, C) се свързва с антигена.
IV. Коя част от антитялото (A, B, C) разпознават фагоцитнращите клетки?

81. На фигурата са показани структури (1-5) и етапи от преноса на информация, в съгласие с основната догма в биологията.



I. Запишете с Да или Не в *Листа за отговори* **за всяко от следните твърдения дали е вярно или грешно.**

А. Съдържанието на тимин в (1) и (3) е приблизително еднакво.

Б. Процесът, при който (2) се превръща (3), протича в цитозола.

В. (4) може да хибридизира с (2).

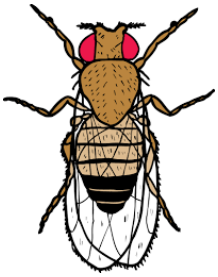
Г. Броят на аминокиселинните остатъци в (5) е еднакъв с броя на нуклеотидните остатъци в (2).

Д. Процесите, протичащи при превръщането на (2) до (4), не протичат в цитозола.

II. Запишете наименованията на означените с Х и У участъци в структура (2).

III. В кои клетки – прокариотни или еукариотни, се осъществява представения процес?

82. Черният цвят на тялото (b^+) доминира над сивия цвят на тялото (b) при дрозофила, гладките очи (ro^+) доминират над грапавите очи (ro) и дългите четинки по повърхността на тялото (bv^+) доминират над късите четинки (bv). Тези три белега се определят от три скачени гена, локализирани по дължината на 3 хромозомна двойка при дрозофила. Как са разположени трите гена един спрямо друг, ако хетерозиготна женска дрозофила образува представените в таблицата видове гамети в дадените съотношения?



ro^+ bv^+ b^+	243
ro bv b^+	69
ro^+ bv b^+	35
ro^+ bv^+ b	64
ro bv b	248
ro bv^+ b^+	6
ro^+ bv b	5
ro bv^+ b	39

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/biologybg.org/, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и да се запознаете с други ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки! ***Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!***

